6. 8 மாணவர்கள் ஒரு நாளில் வீட்டுப் பாடத்தை முடிப்பதற்கு எடுத்துக் கொள்ளும் கால அளவுகள் (நிமிடங்களில்) பின்வருமாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 38, 40, 47, 44, 46, 43, 49, 53. இத்தரவின் மாறுபாட்டுக் கெழுவைக் காண்க.

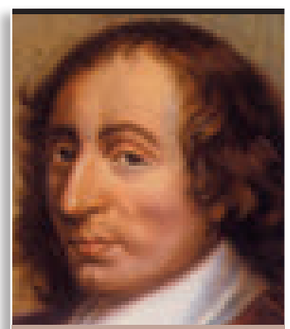
7. சத்யா மற்றும் வித்யா இருவரும் 5 பாடங்களில் பெற்ற மொத்த மதிப்பெண்கள் முறையே 460 மற்றும் 480 ஆகும். மேலும் அதன் திட்ட விலக்கங்கள் முறையே 4.6 மற்றும் 2.4 எனில், யாருடைய செயல்திறன் மிகுந்த நிலைத் தன்மை கொண்டது?

8. ஒரு வகுப்பில் உள்ள 40 மாணவர்கள், கணிதம், அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் ஆகிய மூன்று பாடங்களில் பெற்ற மதிப்பெண்களின் சராசரி மற்றும் திட்ட விலக்கம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

பாடங்கள்	சராசரி	திட்ட விலக்கம்
கணிதம்	56	12
அறிவியல்	65	14
சமூக அறிவியல்	60	10

இந்த மூன்று பாடங்களில் எது அதிக நிலைத் தன்மை கொண்டது மற்றும் எது குறைந்த நிலைத்தன்மை கொண்டது?

8.4 நிகழ்தகவு (Probability)


பிளெய்ஸ் பாஸ்கல்

சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு, சூதாட்டம் மற்றும் கேமிங் போன்றவை நாகரிகமாகக் கருதப்பட்டுப் பல ஆண்டுகள் மக்கள் மத்தியில் பரவலாகப் பிரபலமடைந்தன. அவ்வாறு விளையாடுபவர்கள் குறிப்பிட்ட தருணத்தில் தங்களது வெற்றி தோல்வி வாய்ப்புகளை அறிந்து கொள்ள மிகவும் ஆர்வம் கொண்டதால் இந்த விளையாட்டுகள் மாறத் தொடங்கின. 1654ஆம் ஆண்டில் செவாலியர் டீ மெரி என்பார் சூதாட்டத்தில் ஆர்வம் கொண்ட ஒரு பிரெஞ்சு மேலதிகாரி. அக்காலத்தில் மிகவும் முக்கியக் கணிதவியலாளராக திகழ்ந்த பிளெய்ஸ் பாஸ்கல் அவர்களுக்குக் கடிதம் எழுதினார். அதில் சூதாட்டத்தின் மூலம் எவ்வளவு லாபத்தைப் பெற முடியும் என்ற முடிவைத் தெரிவிக்குமாறு குறிப்பிட்டிருந்தார். பாஸ்கல் இந்தப் புதிரைக் கணிதமுறையில் செய்துபார்த்து, அவரது நல்ல நண்பரும் கணிதவியலாளருமான பியரி டி ஃபெர்மா எப்படித் தீர்ப்பார் எனக் கண்டறிய முற்பட்டு அவரிடம் தெரிவித்தார். இவர்கள் இருவரிடையே ஏற்பட்ட கணிதச் சிந்தனைகளே "நிகழ்தகவு" எனும் கணித உட்பிரிவு தோன்ற வழிவகுத்தது.

சமவாய்ப்புச் சோதனை

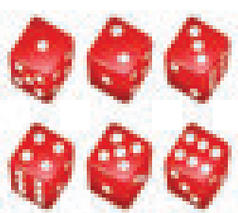
ஒரு சமவாய்ப்புச் சோதனை என்பதில்

(i) மொத்த வாய்ப்புகள் அறியப்படும் (ii) குறிப்பிட்ட வாய்ப்புகள் அறியப்படாது

எடுத்துக்காட்டு : 1. ஒரு நாணயத்தைச் சுண்டுதல். 2. பகடையை உருட்டுதல்.

3. 52 சீட்டுகள் கொண்ட சீட்டுக் கட்டில் இருந்து ஒரு சீட்டைத் தேர்ந்தெடுத்தல்

கூறுவெளி (Sample space)


படம் 8.2

ஒரு சமவாய்ப்புச் சோதனையில் கிடைக்கப்பெறும் அனைத்துச் சாத்தியமான விளைவுகளின் தொகுப்பு கூறுவெளி எனப்படுகிறது. இதைப் பொதுவாக S என்று குறிப்பிடலாம்.

எடுத்துக்காட்டு : நாம் ஒரு பகடையை உருட்டும்போது, அனைத்துச் சாத்தியமான விளைவுகள் அதன் முக மதிப்புகளாக 1, 2, 3, 4, 5, 6 எனக் கிடைக்கும். எனவே, கூறுவெளி $S = \{1,2,3,4,5,6\}$

X_Ch 8 TM.indd 326 16-12-2020 03:45:28 PM